

Week 3

Exercise 3.1

设 $X = \{a, b, c\}$. 试判断集合 X 有多少个不同的拓扑, 并列出全部 X 的有 6 个开集的拓扑.

Exercise 3.2

设 $\{\mathcal{T}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是集合 X 上的一族拓扑. 证明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的拓扑. $\cup \mathcal{T}_\lambda$ 是否是 X 上的拓扑?

Proof. 1. 显然 $\emptyset, X \in \cap \mathcal{T}_\lambda$. 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$, 我们有

$$U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall i \in I, \lambda \in \Lambda$$

由于每个 $\mathcal{T}_\lambda$ 都是一个拓扑,

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

此外, 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的有限个开集 $U_1, U_2, \dots, U_k$. 我们有

$$U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad j = 1, 2, \dots, k, \lambda \in \Lambda$$

由于 $\mathcal{T}_\lambda$ 是一个拓扑, 它对有限交封闭, 我们有

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

以上表面 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的一个拓扑.

2. 不一定. 考虑 $X = \{a, b, c\}$ 上的拓扑

$$\mathcal{T}_1 := \{\{a\}, \emptyset, X\}$$

和另一个拓扑

$$\mathcal{T}_2 := \{\{b\}, \emptyset, X\}$$

这两个拓扑的并是

$$\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2 = \{\{a\}, \{b\}, \emptyset, X\}$$

但是 $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$, 说明 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 不是一个拓扑.

□

Exercise 3.3

设 $\{A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是拓扑空间 X 的一族子集. 证明或者举反例否定下列命题:

1. $(\cap A_\lambda)^\circ = \cap A_\lambda^\circ$.
2. $\overline{\cup A_\lambda} = \cup \overline{A_\lambda}$.

Exercise 3.4

将 $\mathbb{R}$ 配以余有限拓扑 $\mathcal{T}_f$. 试求子集 $\mathbb{Q}$ 和 $[0, 1]$ 的内部、外部、边界、闭包和导集.

Proof. 对于任意无限集 A , 以及任意的开集 $U \in \mathcal{T}_f$, 若 $U \subseteq A$, 则 $A^c \subseteq U^c$ 是一个有限集.

现在考虑任意的集合 B , 使得 B 和 B^c 均为无限集, 则上面的讨论告诉我们不存在开集 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B$, 也不存在 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B^c$. 这表明

$$B^\circ = \text{ext}(B) = (B^c)^\circ = \emptyset$$

此时

$$\partial B = \mathbb{R} \setminus (B^\circ \cup \text{ext}(B)) = \mathbb{R}$$

$$\bar{B} = B \cup \partial B = \mathbb{R}$$

最后, 任取 $p \in \mathbb{R}$, 对于任意包含了 p 的开集 U , 我们有

$$B = (U^c \cap B) \cup (U \cap B)$$

是一个无限集, 其中 $U^c \cap B$ 有限, 因此 $U \cap B$ 无限. 进而

$$U \cap (B \setminus \{p\}) = (U \cap B) \setminus \{p\} \neq \emptyset$$

这表明 p 是 B 的一个极限点. 由于 p 是任取的, 因此 $B' = \mathbb{R}$. 最终, 我们有

$$B^\circ = \text{ext } B = \emptyset, \quad \partial B = \bar{B} = B' = \mathbb{R}$$

由于 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^c, [0, 1], [0, 1]^c$ 均为无限集, 套用上面的讨论, 我们得到

$$\mathbb{Q}^\circ = \text{ext } \mathbb{Q} = \emptyset, \quad \partial \mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$$

$$[0, 1]^\circ = \text{ext } ([0, 1]) = \emptyset, \quad \partial ([0, 1]) = \overline{[0, 1]} = [0, 1]' = \mathbb{R}$$

□

Exercise 3.5

设 $\mathfrak{B}$ 是拓扑空间 X 的一个拓扑基, A 是 X 的子集, $x \in X$. 证明 $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任何包含 x 的 $\mathfrak{B}$ 中的集合 B , 我们有 $B \cap A \neq \emptyset$.

Proof. $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 若 $x \in \bar{A}$, 则对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 特别地, 对于任意的 $B \in \mathfrak{B}$, B 是一个开集. 因此对于任意包含 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$, 故必要性成立. 反过来, 如果对于任何包含了 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$. 任取包含了 x 的开集 U , 存在 $B \in \mathfrak{B}$, 使得 $x \in B \subseteq U$. 此时 $U \cap A \supseteq B \cap A \neq \emptyset$. 因此 $x \in \bar{A}$, 充分性成立. □

Exercise 3.6

在度量空间中, 我们知道子集的导集和边界都是闭集 (习题 4.16、习题 4.17). 这两个命题在拓扑空间中是否成立?